

## Der Calvin-Zyklus

Der Calvin-Zyklus läuft im Stroma der Chloroplasten ab. Er wurde nach Melvin Calvin benannt, der dafür 1961 den Nobelpreis für Chemie erhielt.

Das Schlüsselenzym des Zyklus ist RuBisCO. Es gilt als das häufigste Protein der Erde. RuBisCO fixiert Kohlendioxid, indem es dieses an Ribulose-1,5-bisphosphat bindet.

Für die Fixierung eines Moleküls Kohlendioxid werden drei Moleküle ATP und zwei Moleküle NADPH benötigt. Um ein Molekül Glucose zu bilden, muss der Zyklus sechsmal durchlaufen werden.

## Photorespiration

RuBisCO hat eine Schwache: es kann statt Kohlendioxid auch Sauerstoff binden. Dieser Vorgang heisst Photorespiration und verringert die Effizienz der Photosynthese erheblich.

Bei hohen Temperaturen nimmt die Photorespiration zu. C4-Pflanzen wie Mais und Zuckerrohr haben Mechanismen entwickelt, um dieses Problem zu umgehen. Sie reichern Kohlendioxid vor der Fixierung an.

Anmerkung der Redaktion: In aelterer Literatur wird der Wirkungsgrad der Photosynthese teilweise mit bis zu 6 Prozent angegeben. Diese Zahl bezieht sich auf Laborbedingungen und nicht auf Freilandmessungen.